

חלקיק קוונטי בממד 1

שיעורים בקורסים נעסוק בהם בזוגות פשוטות יחסית לעיתון משאלות שרצוננו עמוד חלקיק בממד 1: המרחק הוא זר ה- x , אנרגיה פתוחה $\psi(x,t)$ משאלות שרצוננו:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi, \quad \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x) \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

נתייחס מרביתם של חלקיק האנרגיה: $V(x)=0$. ראינו כבר להם בפעולה של משאלות שרצוננו הסטנדרטיות - המצבים העצמיים של $\hat{p}$

$$\psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx} \quad k = p/\hbar$$

$$\Rightarrow \hat{H} \psi_k = E_k \psi_k, \quad E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

הערה: מה נקבל אם הפוטנציאל לא אפס אלא קבוע $V(x)=V_0$?
- תשובה: אף הפעולה לא ישתנה - ע"י העברת אפס

$$(*) \quad \frac{\hat{p}^2}{2m} \psi = (E - V_0) \psi$$

עצ"ן הפעולה יהיו מהצורה ψ_k אבל האנרגיה

$$E_k = V_0 + \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

נשים לב שלמשאלות (*) יש פעולה k אחת יקראו

ש- $E_k > V_0$ (כאשר שאלו חיוביים). עקרונית, $E < V_0$

יש פעולה k אחת $\Rightarrow e^{\pm ikx}$ כאשר $k = i\kappa$.

גורם לא פונקציות ניהול עניינים במרחב אינסופי (מרחב $x \in (-\infty, +\infty)$).

אבל לא קטע סופי k יתאי שפה מסוימים בהחלט אפשר

למצוא פעולה אחת - עליה זוגות או היפרבוליים.

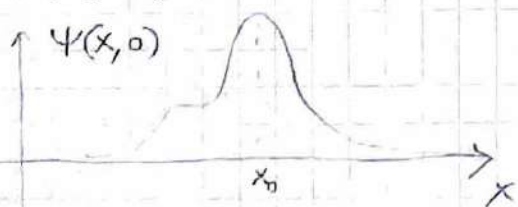
- נניח עצמא שאנחנו מבינים חבילה שלם, נראה פונקציה

על ממוקמת בזמן $t=0$:

משחררים אותה לתוך חופשי $V(x)=0$

$V(x)=0$, אנחנו אף היא תופת

עם הזמן? נח לפתור את המשוואה הפתוחה קלאסית -



$\Psi_k(x,t) = \Psi_k(x) e^{-\frac{iE_k t}{\hbar}}$, k של החלקי. $\hat{H}$ של k

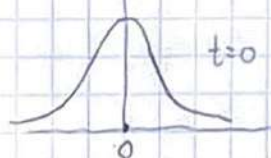
$\Rightarrow \Psi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{2\pi} a(k,0) e^{ikx} e^{-\frac{i\hbar k^2}{2m} t}$

כאשר $a(k,0) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{2\pi}} \Psi(x,0) e^{-ikx}$ המקצבים

המקצבים $a(k,0)$ הם יתרון של $\Psi(x,0)$ קצב k את המקצבים הפיתוח $a(k,0)$ בסיס הפיתוח, ואז האינטגרל של k נותן את הפיתוח בסיס של t .

- נראה בלתי קוונטלי, לכן, כאשר חילול העלים שמכנה היא גאוסיאן (מחלק סביב $x=0$) עם רוחב G_0 .

$\Rightarrow \Psi(x,0) = \left(\frac{1}{2\pi G_0^2}\right)^{1/4} e^{-\frac{x^2}{4G_0^2}} \quad \left[\int dx |\Psi|^2 = 1 \right]$



נחשב את טרנספורם הפורייה (המקצבים $a(k,0)$):

$a(k,0) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(2\pi)^{1/2}} \left(\frac{1}{2\pi G_0^2}\right)^{1/4} e^{-\frac{x^2}{4G_0^2} - ikx} =$

$= \left(\frac{1}{2\pi G_0^2}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\frac{1}{4G_0^2}(x + i2G_0 k)^2 - G_0^2 k^2}$

הערה: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$

$\Rightarrow a(k,0) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{1/4} G_0^{1/2} (4\pi G_0^2)^{1/2} e^{-G_0^2 k^2} = \left(\frac{2G_0^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-G_0^2 k^2}$

$\Rightarrow \Psi(x,t) = \left(\frac{G_0^2}{2\pi}\right)^{1/4} \int dk e^{-G_0^2 k^2} e^{-\frac{i\hbar t}{2m} k^2} e^{ikx}$

$e^{-G^2(t) k^2} \quad G^2(t) = G_0^2 + \frac{i\hbar t}{2m}$

שזה נראה כמו גאוסיאן המשתנה בקוטר האינטגרל

$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$

נראה שמוטב:

(*)

41

$$\psi(x,t) = \left(\frac{1}{2\pi G^2(t)} \right)^{1/4} e^{-\frac{x^2}{4G^2(t)}}$$

לכאורה, נשמרה צורת הפאסיקן כאשר הולכת השתנה $G \leftarrow G(t)$, כלומר הולכת משתנה x הפזן. אבל נשימה ש- $G(t)$ הוא חיובי מרוכב. כדי לחלץ מכאן תוצאה x משמאל - מסיקלים, צריך להשתמש x בפסגה ההסתברות

$$\rho(x,t) = |\psi(x,t)|^2 = \left(\frac{1}{2\pi |G(t)|^2} \right)^{1/2} e^{-\frac{x^2}{4} \left[\frac{1}{G^2(t)} + \frac{1}{(G^*)^2(t)} \right]}$$

4×4

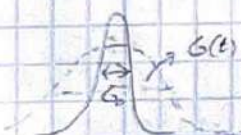
$$|G(t)|^2 = \left(G_0^4 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2} \right)^{1/2} \quad \frac{1}{G^2} + \frac{1}{(G^*)^2} = \frac{2G_0^2}{|G(t)|^4}$$

$$\Rightarrow \rho(x,t) = \left[\frac{1}{2\pi \left(G_0^4 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2} \right)} \right]^{1/4} e^{-\frac{x^2}{2 \left(G(t) \right)^2}}$$

$$G^2(t) = G_0^2 + \left(\frac{\hbar t}{2m G_0} \right)^2$$

כאשר הולכת הפאסיקלי מרחב

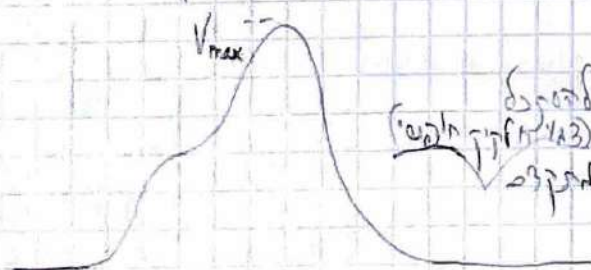
כלומר, החיטה מתרחבת x הפזן (תוך שמירה תנאי הנורמליזציה).



עם תוצאה אינטואיטיבית כיוון שפונקציה העל שואפת להתקדם x מזה עוצמה אופטית התנה $\hat{p}$ המאפיין את הולכת החלקיקי. למזה האסימטרית $t \rightarrow \infty$ אי-אזא - אינסופית בקנה x .

פוטנציאל חצי-מולי $V(x) \neq 0$

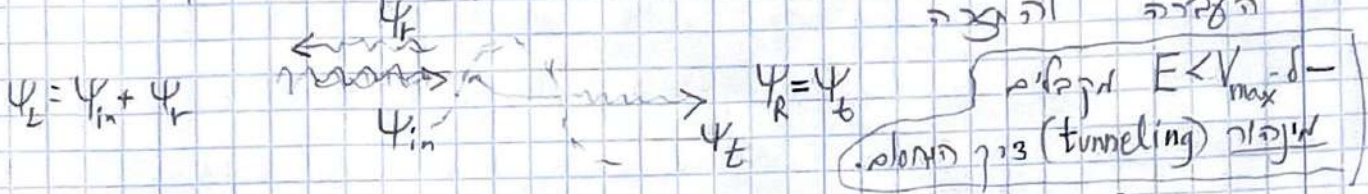
לפני שנבין דוגמאות ספציפיות, יש כמה צדדים כללים שאפשר להניח על הפונקציה הפוטנציאל אסקרטוב התנועה של משא - שכינות x פוטנציאל $V(x) \neq 0$. נבין דוגמה סוג פוטנציאליים:



1) מחסום פוטנציאלי: אפשר להשתמש (צגתי מרחק חלקיקי) x כדוגמה פשוט של x למקרה שפוטנציאל מחסום, חלקו עליה

אחרי מאתר. פי העל (להוסיף עצירה) תהיה על למקרה מחסום

או באנרגיה $E > V_{max}$, אצל בולד בתוך החסום. לבקשה
 נציג נש של שלט בולד נכח אנרגיה, נאם להעביר לקצב
 העברה והעברה

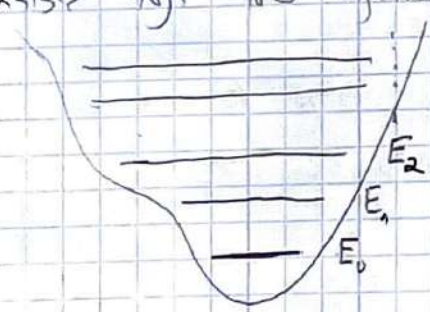


הספקטרום בבקשה זו יהיה רציף: $E > E_+$ יש סביר
 (2) הור פוטנציאל:



כאן יש 3 תחומי אנרגיה: עבור $E > E_-$, הספקטרום
 רציף והתכולה ציבורי. תחום חסום $E_- > E > E_+$ -
 מקבלים שם בן ספקטרום רציף, אבל לא מנוון - בעצמם
 יהיו חלקים חסומים בצד הנייב אנרגיה בתוך החסום.
 עבור $E < E_+$, מקבלים ספקטרום רציף אפקטיוו הפעל בן
 סוג של שלט אנרגיה (מחברים קטנים לבד).

- במקרה הפיזי של $E_+, E_- \rightarrow \infty$: יתקבל
 ספקטרום רציף לכל E , שפירושו של תחום רציף
 הפוטנציאל.



מספר שלם (שלא נאם אבל)
 נראה בוגמאלי: אפקטיוו הפעל
 של המצב ה-n ($n=0, 1, 2, \dots$)
 יש n צמתים (נקודות חיתוך עם ה-x).

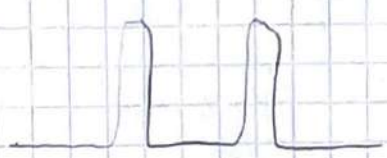
(3) פוטנציאל washboard: במקרה זה,
 מקבל ספקטרום רציף לכל E - לכאורה
 יש מחברים קטנים בתוך הבאר (אנרגיה מקומית)
 אבל בעלם שהם יכלים לעלות אינפור ציור
 החסום הסופי

מחלקה ב' (כיוון אינרסיה פנימי - פנימי באפסית):

הספקטרום נראה כצורה, מציגים

האנרגיה בצורה מסוימת יהיו בלתי

בין ההתחלות.



$V(x) = V(-x)$ פונקציות סימטריות

לעקרה פנימי שיתחיל נח לטפל בו כפי שזכרנו
 יש סימטריה שיקוף סביב $x=0$: $V(x) = V(-x)$.
 הצורה יש צורה מוגדרת, או צורה או אי-צורה.
 הבה: נגדיר אופרטור צורה (parity) שיקוף

$\hat{\Pi} f(x) = f(-x) \neq f(x)$ פונקציה
 $\hat{\Pi} \leq$ למתחם עם ההמילטוניאן:

$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \Rightarrow (\hat{\Pi} \hat{H}) = \hat{H}$
 $\frac{\partial^2}{\partial (-x)^2} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}$

$\Rightarrow \hat{\Pi} \hat{H} f(x) = \hat{\Pi} [\hat{H} f] = \hat{H}(-x) f(-x) = \hat{H} f(-x) = \hat{H} \hat{\Pi} f(x)$
 (נראה כאילו קצת קשה)
 $\Rightarrow \hat{\Pi} \hat{H} = \hat{H} \hat{\Pi} \Rightarrow [\hat{\Pi}, \hat{H}] = 0$

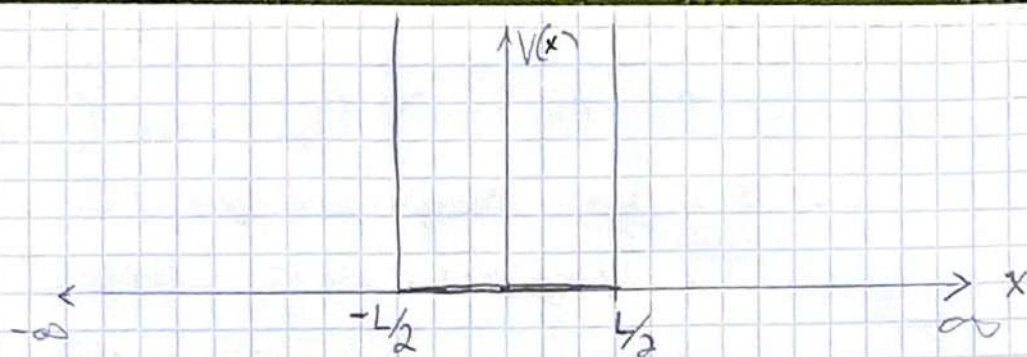
מכאן, כפי שראינו, ניתן לבסס את $\hat{H}$ ו- $\hat{\Pi}$ על-ציר, כלומר
 המצבים העצמיים של $\hat{H}$ הם גם של $\hat{\Pi}$
 אבולונוס-הם המיני, ג' אחים
 $\Rightarrow \hat{\Pi} \psi(x) = \lambda \psi(x) \rightarrow \lambda = \pm 1$

$\Rightarrow \lambda = +1, \psi(-x) = \psi(x)$ (זוגי)
 $\lambda = -1, \psi(-x) = -\psi(x)$ (אי-זוגי)

נכון לשני מישור צלע:

1) הזר פונקציות כיבוי (חלקיק קוונטי)

אם הצורה היא כזוהי פנימי (בסיסית מוגדרת/עליון)
 נחלק בקצרה על התוצאות



$$\Psi(x) = \begin{cases} 0 & |x| > L/2 \\ A_R e^{ikx} + A_L e^{-ikx} & |x| \leq L/2 \end{cases}$$

בשדה המסורתי, יש שני סוגי התנאים: $A_R = A_L$ או $A_R = -A_L$ קוסינוס או סינוס

$$\Psi_e(x) = A \cos kx \quad \Psi_o(x) = A \sin kx \quad (A = \sqrt{\frac{2}{L}} \text{ נורמליזציה})$$

שני הסוגים ציבים עקום או תנאי השפה

$$(e) \quad \cos(kL/2) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \Psi_i(L/2) = \Psi_i(-L/2) = 0$$

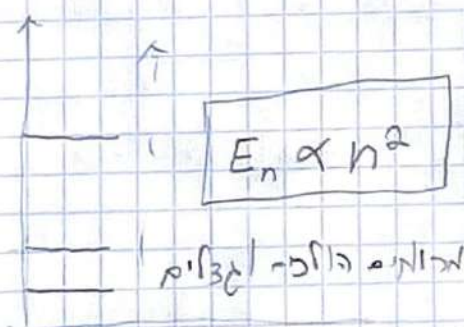
$$\Rightarrow \boxed{k = \frac{\pi}{L}(2n+1)} \quad n=0, 1, \dots \quad \begin{matrix} n=0: \text{חצי גל} \\ n=1: \text{גל שלם} \end{matrix}$$

$$(o) \quad \sin(kL/2) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{k = \frac{2\pi n}{L}} \quad n=1, 2, \dots \quad \begin{matrix} n=1: \text{חצי גל} \\ n=2: \text{גל שלם} \end{matrix}$$

$$\hat{H}\Psi_n = E_n \Psi_n$$

האנרגיה ציבה עקום:

$$\Rightarrow \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = E_n = \frac{\hbar^2 4\pi^2 n^2}{2m L^2}$$

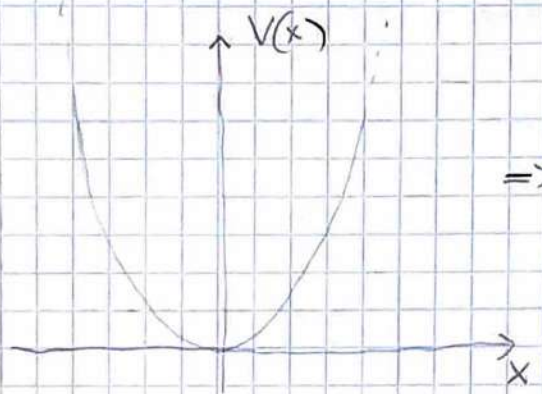


יש לה שני סוגי התנאים: $E_n \propto \frac{1}{n^2}$ או $E_n \propto n^2$ (לפי סוג התנאים)

$$E_n \propto \frac{1}{n^2}$$

לפי סוג התנאים

- הצגתה היא קוה מציין לברזה בוגאאר על פוטנציאלים קוסיקליים - לוגאאר, הפוטנציאל האלקטרוסטטי. טבלא אלקטרוניס בעברת בקאר דרכיהם אליהם למחבר. נראה שיש למצב יפה תחלוא למחבר שפופר אלה פתר, אגם למחבר אלה כמאצ קנאן לתואר פסגה הקוואליים כפי שפראו בקבוס יתק מתקצמים.



$$\hat{V}(x) = \frac{1}{2} K \hat{x}^2$$

$$\Rightarrow \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2} K \hat{x}^2$$

המילונות של המוצע הוא

שפראו האלקטרוניס $\hat{x}$ ו- $\hat{p}$

היא אלה דבר. מכאן, שפראו

החפס משתנים פראו (טנסורציות סקילנע של $\hat{x}$, $\hat{p}$ לבליז. הקבוצים) $\hat{x}$, $\hat{p}$ אפניס דבזה שוואליה - פאר, דמנקה קלאסי (אילו לא פו אלקטרוניס לא - מתלפס) הם אפניס בער קואר צינאן פראו אלה עוצ. דמנקה קלאסי, אלה יוצים פג שפראו למשאלה פועל היא תוצה הרמאני. הרמאני $\omega = \sqrt{K/m}$. נכנס מחזס אלה $\hat{H}$ תק שיאש

דמנקה ω :

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{x}^2, \quad \hat{p}^2 = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

אלה מתפס פראו למשאלה שרצונך $\hat{H}\psi = E\psi$. פאר

משאלה צינאליה (קראים משאלה אלה) שיש לה משפס יוצה

של פראו. אלה נראה קוצם שפראו אלה פועל

אלע גור, שפראו יסוציא של המוצע (למשל מתק

הספרה) תק עקפס הצוק למצא פראים אלקטרוניס מפורשים

דפאנציאל פג $\psi_n(x)$. פראים אלה, דמנקה האלקטרוניס

$\hat{H} \psi_n = E_n \psi_n$ ופרא פראים מפורשים E_n מלה לפרצוק $\psi_n(x) = \langle x | \psi_n \rangle$.

- נגזיר קוצם סקאלר אחר [אך נאמיר? - יחידות]

$$l \equiv \left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^{1/2}$$

לקטנות נגזיר שני אופרטורים חדשים אחד, המהווים קוגניציה של $\hat{x}$ ו- $\hat{p}$:

$$\hat{a} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}l} \left(\hat{x} + \frac{i l^2}{\hbar} \hat{p} \right)$$

שימו לב, $\hat{x}$ ו- $\hat{p}$ הם אופרטורים הרמיטיים אבל בעצם הפקטור i , $\hat{a}$ לא הרמיטי. הציאב נשאל יהיה האופרטור הרמיטי:

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}l} \left(\hat{x} - \frac{i l^2}{\hbar} \hat{p} \right)$$

האופרטורים האלה וצא לא יכולים לתאר מצב פסיקלי מצב מהילתם לא הרמיטיים, אבל נראה שיש להם משמעות פסיקלית אינטואיטיבית. ^(יציבה וחסוה שלחיתקוק) למה זה העצבין אחר? נראה עכשיו קחיסוק ישר ושום נגזיר אופרטור

$\hat{N} \equiv \hat{a}^\dagger \hat{a}$ נשקרא לו "אופרטור החסוק", אצי $\hat{H}$ ניתן לכתיבה מאז פשוטה בעזרתו נחשב את $\hat{N}$ מההצרכה:

$$\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a} = \frac{1}{2l^2} \left(\hat{x} - \frac{i l^2}{\hbar} \hat{p} \right) \left(\hat{x} + \frac{i l^2}{\hbar} \hat{p} \right) =$$

$$= \left(\frac{1}{2l^2} \right) \hat{x}^2 + \frac{l^2}{2\hbar^2} \hat{p}^2 + \frac{i}{2\hbar} (\hat{x} \hat{p} - \hat{p} \hat{x}) =$$

$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$

$$= \frac{m\omega}{2\hbar} \hat{x}^2 + \frac{1}{2m\hbar\omega} \hat{p}^2 - \frac{1}{2}$$

$\hookrightarrow$ נראה שום $\frac{1}{\hbar\omega} \hat{H}$

$$\Rightarrow \hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{N} + \frac{1}{2} \right)$$